Operator- und Gebietsfehler v0.15

29. Oktober 2026. Deterministische Entwicklungsdiagnose, kein Bestätigungslauf.

Entscheidung

Reine Vergrösserung des vergangenen Gebiets bei der bisherigen Operatorzelle wird verworfen. Für rho=3/pi, epsilon=1/16 und den bereits eingeführten Gauß-Zeugen L=2 bleibt der relative Mittelwertfehler für jedes reelle H>=4 grösser als 41.70 %. Ohne Gebietsabschneidung beträgt er 68.48927465 %. Das verletzt bereits die frühere notwendige 10-%-RMS-Bedingung, denn RMS ist mindestens der Betrag des Bias. Die Aussage bezieht sich auf den unveränderten Schichtkern und seine truncierte Integralwirkung; andere Randkorrekturen oder neue Operatoren werden nicht ausgeschlossen.

Kein verbesserter skalarer Kandidat ist freigegeben. Die ganze Operatorfamilie wird nicht verworfen. Der Fehler des ursprünglichen kompakten Detektormodells ist weiterhin nicht vollständig in intrinsischen Operator- und ausserhalb des Gebiets liegenden Historybeitrag aufgeteilt. G1 und METHOD_HOLD bleiben bestehen.

1. Unveränderte Grundlage und Daten

Quellfunktion, Masse m=1, Anfangszeit -1, Quellradius 1/2, Trägerwellenzahl 4, Detektorball B((0,0,3/2),1/2), volle Zeitfenster [3/4,1] und [1,5/4] und die vollständige v0.12-Kontinuumsreferenz bleiben unverändert. Einheit L0=c=1. Die kompakte Antwort bleibt ein normierter komplexer Feldmittelwert.

Basis ist Commit 56207e7d36be4cddc897edf01a613c0be8837b86, der veröffentlichte Stand von PR #146. PR #143-146 waren bei diesem Abruf offen; die Basis wird nicht als zusammengeführter main-Stand ausgegeben. Alle eingelesenen Dateien wurden gegen die Git-Blob-IDs des Commitbaums geprüft.

Verwendet werden die acht bekannten Wolken d0_r00 bis d0_r07 sowie genau die vier bereits archivierten Erweiterungen d0_r00_outer bis d0_r03_outer. Kein Neusprinkling, keine neuen Zufallsaufrufe und kein Zugriff auf E4-Ströme. Es wird keine Erweiterung für die übrigen vier Wolken erfunden.

Der Gauß-Zeuge ist ein bereits vorhandener notwendiger Operator-Kontrolltest aus v0.3/v0.6. Er ersetzt weder die kompakte Quelle noch deren Detektorantwort. Die hier gewählten H-Werte und Historieschnitte sind Entwicklungsdiagnostik, keine nachträglich als unabhängig deklarierte Bestätigungsstichprobe.

2. Exakte Trennung am Kontrolloperator

Für phi(t,x)=exp[-(t²+|x|²)/8] gilt phi(0)=1 und Box phi(0)=-1/2. Mit q=epsilon*rho=ell^(-4), a=4 sqrt(q/6), P(z)=1-9z+8z²-4z³/3 und D_H=I((-H,0),(0,0)) ist

```
mu_H = a [-1 + q integral_DH phi(y) exp(-q V(y,0)) P(q V(y,0)) d4y].
```

Für N~Poisson(rho V) liefert die erzeugende Funktion exakt

```
E[binom(N,k) epsilon^k (1-epsilon)^(N-k)]
= (q V)^k exp(-q V)/k!.
```

Campbell-Mecke und kausale Konvexität ergeben damit die obige Mittelwertformel. Bei festem q hängt sie nicht von rho ab. Eine Dichteerhöhung bei festem epsilon ändert dagegen q und ist ein anderer Eingriff. Diese beiden Grenzübergänge dürfen nicht vermischt werden.

Definiere b_op=mu_infinity-Box phi(0), b_domain(H)=mu_H-mu_infinity und eta_C,H=B_C,H phi(0)-mu_H. Dann gilt für jede realisierte Wolke exakt

```
B_C,H phi(0)-Box phi(0) = b_op + b_domain(H) + eta_C,H.
```

Die dritte Grösse ist eine Realisierungsabweichung. Die analytische Zentrierung bezieht sich auf das ideale deklarierte Poisson-Gesetz; der vorliegende Archivvergleich ist keine neue Populationsschätzung und zertifiziert nicht zusätzlich den Abstand des endlichen PRNG/Samplers zu diesem Gesetz.

Operator- und Randbias werden signiert addiert. Ihre Beträge und die Streuung werden nicht wie unabhängige Varianzen zusammengezählt.

3. Zahlen für die bisherige Zelle

rho=3/pi, epsilon=1/16, q=3/(16*pi), ell=2.02319223797. Der Sollwert des Zeugen ist -0.5. Gerundete Anzeigen:

Vergangenheitsdauer H	mu_H	mu_H-mu_infinity
4	-0.184842278993	-0.027288652257
5	-0.156801290301	+0.000752336435
8	-0.156932630580	+0.000620996156
12	-0.157551820460	+0.000001806276
16	-0.157553626044	+0.000000000692
Unbegrenzt	-0.157553626736	0

Bei H=4 verdeckt der Rand einen Teil des positiven Operatorbias. Die Erweiterung 4 auf 5 verbessert hier die lokale Genauigkeit des Mittelwerts nicht; sie nimmt eine günstige Fehleraufhebung zurück. Kleinere Randfehler müssen deshalb nicht zu einem kleineren Gesamtfehler führen.

Die drei bereits verwendeten Glättungen bei unverändertem rho liefern im unbegrenzten Gebiet relative Biaswerte 50.90035273 % (epsilon=1), 61.39672466 % (1/4) und 68.48927465 % (1/16). Keine dieser drei Konfigurationen qualifiziert einen neuen Kandidaten. Dies ist keine Aussage über alle kontinuierlichen q oder andere Schichtkoeffizienten.

4. Beweis für alle reellen H>=4

Eine endliche H-Tabelle allein würde keine kontinuierliche Bereichsaussage tragen. In Nullkoordinaten s=-t-r, v=-t+r gilt d4y=(pi/2)(v-s)² ds dv, 0<=s<=v<=H, qV=(pi*q/24)s²v². Daher

```
d mu_H/dH = a q pi/2 integral_0^H (H-s)²
exp[-(pi*q/24)s²H²-(H²+s²)/16] P((pi*q/24)s²H²) ds.
```

Für z>=0 folgt aus z^j exp(-z)<=j^j exp(-j)

```
|exp(-z)P(z)| <= C = 1+9/e+32/e²+36/e³.
|d mu_H/dH| <= a q pi C/6 * H³ exp(-H²/16) <= M,
M = a q pi C/6 * 24^(3/2) exp(-3/2).
```

Auf [4,12] liegen 129 exakt rationale Stützstellen H_i=4+i/16. Jeder Punkt hat Abstand höchstens 1/32 von einer Stützstelle. Validierte Quadratur liefert für jede Stützstelle mu_i; damit ist

```
|mu_H+1/2| >= lower(|mu_i+1/2|) - upper(M)/32.
```

Für H>=12 wird die im Vorgänger bewiesene monotone Gauß-Resthülle verwendet:

```
|mu_H-mu_infinity| <= 56*pi*q*L²*exp[-H²/(4L²)], L=2.
```

Beide Teile ergeben zusammen eine relative Untergrenze grösser als 0.417028051007, ausgewiesen konservativ als 41.70 %. Die vollständigen Stützstellen, Intervallwerte, Ableitungs- und Restgrenzen stehen in results/DOMAIN_CERTIFICATE_128.json und _192.json. Ein statistischer Test und eine neue Stichprobengrösse sind für diesen deterministischen Ausschluss nicht erforderlich.

Die Erweiterungsfamilie kann als Omega_H=I((-H,0),(4,0)) verstanden werden. Ihre Vergangenheit am Ursprung ist genau D_H; H ist keine symmetrische Halbbreite. Für das symmetrische archivierte Omega5 ist dieselbe Vergangenheit D_5 relevant. Eine spätere Zukunftsgrenze beeinflusst diese retardierte Probe nicht. Beliebige Gebietsformen oder geänderte Randoperatoren sind nicht erfasst.

5. Gepaarte Archivprüfung: Rand und Realisierungsstreuung

Ist Omega kausal konvex und Omega subset Omega+, bleibt jedes Intervall zwischen zwei inneren Endpunkten innerhalb von Omega. Beim Hinzufügen einer Aussenschale ändern sich die inneren Intervallzahlen und inneren Gewichte daher nicht. Der Operatorunterschied am Ursprung ist genau die gewichtete Summe über zusätzliche kausale Schalenpunkte. Das wird an allen inneren Endpunkten der vier Archivpaare mit exakten Kausalprädikaten bestätigt.

Archiv-ID	B_5-B_4	Abweichung vom analytischen Schalenmittel
d0_r00	0.061839389145	0.033798400453
d0_r01	0.030783865141	0.002742876449
d0_r02	0.142352987400	0.114311998708
d0_r03	0.066019925917	0.037978937225

Das analytische Schalenmittel ist 0.028040988692. Eine einzelne gepaarte Differenz ist also kein reiner deterministischer Randbias. Für jedes Paar werden Operatorbias, Randbias und Realisierungsabweichung einzeln gespeichert und ihre signierte Summe geprüft. Vier bekannte Paare ergeben keine Populationsfreigabe und keine Aussage über die ganze fehlende Vergangenheit.

6. Ursprünglicher kompakter Detektor: Randvorschrift und Verstärkung

Die gespeicherten v0.12-KG-Historywerte und v0.10-Transferintervalle werden unverändert wiederverwendet. Für A=T h_KG wird jeweils die alte History t<=s ausdrücklich nullgesetzt, s=-4,-3,-2,-3/2. Die exakte Differenz ist

```
A_s-A = -sum_(t_j<=s) T_j h_KG,j.
```

Das ist eine kontrollierte Änderung der Historyvorschrift bei identischen inneren Daten und Gewichten. Sie ist keine Gebietserweiterung und keine Schätzung der ausserhalb von Omega4 fehlenden KG-History.

Für t<=-3 ist die maximale eingeschlossene Änderung über alle 16 Wolken-Fenster-Fälle kleiner als 0.000068961. Bei Schnitten -2 und -3/2 liegen die maximalen Betragsobergrenzen unter

0.00522410 bzw. 0.01017791. Die tatsächliche Änderung ist in 8 bzw. 12 Fällen nachweislich grösser als 0.001. Keine dieser vier diagnostischen Historyvorschriften erreicht in einem der 16 Fälle den bestehenden Fehlerwert 0.001. Das qualifiziert weder eine alternative History noch eine neue Genauigkeitsmarge.

Weiter wird der aktive Block K_AA aus den unveränderten Intervallzahlen aufgebaut. Für die normierten Operatordefekte r_i=U_i-sum_j K_ij U_j sowie r_p=U(p)-sum_j K_pj U_j gilt exakt

```
E_0 = -mean_detector(r_p) - Q_A (I-K_AA)^(-1) r_A.
```

Die Matrix ist kausal strikt dreieckig, daher existiert die endliche Inverse. Der rückwärts berechnete Adjungiertenvektor z_A=Q_A(I-K_AA)^(-1) liefert

```
|E_0| <= |mean_detector(r_p)| + sum_i |z_i| * max_i |r_i|.
```

Seine Normobergrenzen liegen in den 16 Fällen zwischen etwa 0.162815 und 0.444694. Der entsprechende Historygain ist überall kleiner als 0.817824. Die berechneten Historytransfers überlappen zusätzlich die archivierten unabhängigen Transfers. Diese endlichen Schranken kontrollieren beliebige Störrichtungen auf diesen Geometrien. Sie beweisen weder ensembleweite Stabilität noch Stabilität bei wachsender Dichte und liefern keinen vollständigen neuen Wert des kompakten Operatorrestes r_A.

7. Was für die vollständige Attribution noch fehlt

Die exakte algebraische Grenze lässt sich benennen. Bei gleichem innerem Historywert und einer festgelegten Erweiterung mit äusseren Zuständen v_E gilt

```
Delta A = [Q_E + Q_A (I-K_AA)^(-1) K_AE] v_E.
```

Damit ist ein fehlender Aussengebietsbeitrag sowohl direkt als auch über die innere Dynamik zu transportieren. Eine reine direkte Randsumme reicht für den Detektor im Allgemeinen nicht. Die Formel wird zusätzlich auf einem unabhängigen rationalen Kausalgraphen geprüft, einschliesslich einer Negativkontrolle für das Vorzeichen und für das Weglassen des Transportterms.

Für den ursprünglichen kompakten Detektor fehlen noch eingeschlossene äussere KG-Historywerte bzw. eine deklarierte physikalische Aussenlösung, die zugehörigen integrierten Q_E/K_AE-Koeffizienten und der Rest jenseits einer endlichen Erweiterung. Weder der Gauß-Bias noch die vier Gauß-Schalendifferenzen ersetzen diese Grössen. Im Allgemeinen gilt auch E[(I-K)^(-1)] != (I-E[K])^(-1); ein mittlerer Operator ist kein bereits gemittelter Detektorpropagator.

Die lokale KG-Supportschranke r<=|t+1|+1/2 schliesst bei rückwärtigen Zeiten t<-9/4 nicht aus, dass History ausserhalb von Omega4 liegt. Exakte Werte nur innerhalb des Gebiets beseitigen diesen offenen Beitrag deshalb nicht. Die Quellauslöschung des lokalen H1-Adapters aus v0.14 bleibt ein weiterer separater Mechanismus und wird durch diese Studie nicht behoben.

8. Validierung, Reproduktion und Grenzen

38 Kontrollen bestehen. 659 Intervalle gleicher exakter Zielgrössen überlappen zwischen 128 und 192 Bit. 342 präzisionsabhängige Ober-/Untergrenzen werden separat geführt: Ihre Endpunkte sind keine identischen exakten Zielgrössen und müssen nicht überlappen. Ihre grösste diagnostische Abweichung beträgt 1.674e-10. Der kontinuierliche H-Ausschluss wird bei beiden Präzisionen jeweils eigenständig nachgewiesen.

Neun unabhängige Gaußquadraturen in Zeit-/Radiuskoordinaten bestätigen die Nullkoordinatenrechnung bis auf weniger als 4.42e-13. Das ist eine diagnostische Gegenrechnung, keine eigene Restzertifizierung. 32 weitere Intervallzählungen werden mit exakter Fraction-Arithmetik auf archivierten Dyaden nachgerechnet. Falsches Randvorzeichen,

fehlender Transportterm und die verwechselte Vorzeichenwahl der Defekte werden kontrolliert.

Die geprüfte Umgebung nutzt Python 3.12.14, NumPy 2.3.5, python-flint 0.8.0 und einen C++17-Compiler ohne fast-math/FMA-Kontraktion für exakte Kausalität. Der Daten- und Quellstand liegt im mitgelieferten source_snapshot. Die Dateien dort bleiben unverändert. Aus dem Paketwurzelverzeichnis:

```
python -m pip install -r operator_gebiet_v0_15/requirements.txt
python operator_gebiet_v0_15/run.py --bits 128
python operator_gebiet_v0_15/run.py --bits 192
python operator_gebiet_v0_15/domain_certificate.py --bits 128
python operator_gebiet_v0_15/domain_certificate.py --bits 192
python operator_gebiet_v0_15/residual_gain.py --bits 128
python operator_gebiet_v0_15/residual_gain.py --bits 192
python operator_gebiet_v0_15/verify.py
```

FREEZE.json bindet Hauptrechnung und Eingaben vor ihrer Produktion. DOMAIN_PLAN.json dokumentiert die nach der ersten Diagnose vorgenommene deterministische Verfeinerung zur kontinuierlichen H-Aussage. Die zusätzlichen Residual- und Verifikationsskripte werden im abschliessenden SHA256SUMS erfasst; sie werden nicht rückwirkend als vorregistrierte Bestandteile ausgegeben.

9. Wissenschaftlich begründete Anschlussentscheidung

1. Keine weitere Kampagne, die bei q=3/(16*pi) ausschliesslich das vergangene Gebiet vergrössert und damit die bisherige Operatorgenauigkeit retten soll.

2. Keine Freigabe eines der drei bisherigen Glättungswerte als neuer Kandidat. Eine Änderung von q, Schichtkoeffizienten oder Operatorfamilie muss zuerst dieselben notwendigen Kontrollfelder und eine Stabilitätsprüfung bestehen.

3. Für eine vollständige Fehlerzuordnung des alten Detektors ist die oben festgelegte äussere Forcierung samt Restgrenze nötig. Das ist eine eigenständige noch offene Rechnung, keine durch die Kontrollfelder erledigte Aufgabe.

4. Ein frisches Ensemble bleibt hinter der v0.14-Methodenkontrolle gesperrt. Kein neues alpha, n, Powerziel oder nachträglich angepasstes Fehlerziel.

Quellen

- Projektbasis: https://github.com/thomasmgfeller/x6-spectral-astrolabium/tree/56207e7d36be4cddc897edf01a613c0be8837b86/research/cspp

- v0.3 und v0.6: Gauß-Mittelwert, explizite Resthüllen und vorhandene Genauigkeitsbudgets.

- v0.7 und v0.10: exakte Kausalprädikate, endliche retardierte Systeme und volle Detektorkoeffizienten.

- v0.12: unveränderte kompakte Kontinuumsreferenz und KG-History; v0.14: offene Methodenvoraussetzungen.

- Aslanbeigi, Saravani, Sorkin (2014), Generalized Causal Set d'Alembertians, https://arxiv.org/abs/1403.1622. Kontext für nichtlokale Mittelwertoperatoren und die eigenständige Stabilitätsfrage; kein externer Beweis der hier berechneten Projektwerte.

- Belenchia, Benincasa, Dowker (2016), The continuum limit of a 4-dimensional causal set scalar d'Alembertian, https://arxiv.org/abs/1510.04656. Ein Grenzwert unter geeigneten Skalenbedingungen qualifiziert die hier festgehaltene grobe Skala nicht automatisch.